



Evaluación tecnológica

Índice

<i>Resumen:</i>	3
1. <i>Introducción</i>	4
2. <i>Integración de energías renovables para la producción de hidrógeno verde</i>	5
3. <i>Instalaciones de desalinización de agua</i>	7
4. <i>Tecnologías de electrolizadores</i>	8
5. <i>Principales proveedores de electrolizadores por tecnología</i>	10
6. <i>Cotizaciones</i>	16
7. <i>Referencias</i>	19

Evaluación Tecnológica

Por Ernesto DR Santibáñez González, PhD & Alberto Mendoza, PhD

Resumen:

El desarrollo y despliegue de cadenas de suministro de hidrógeno verde (H2V) están evolucionando rápidamente, impulsados por las ambiciones mundiales de descarbonización. Este documento proporciona una descripción técnica rigurosa del estado actual de varias instalaciones críticas dentro de la cadena de suministro de H2V, incluyendo la integración de energías renovables, la desalinización del agua, los electrolizadores, el almacenamiento de hidrógeno, el transporte y la producción de fertilizantes verdes, así como la conversión de biomasa en energía. Para cada tipo de instalación, analizamos su fase actual de desarrollo e innovación, las tendencias predominantes, la madurez comercial y la dinámica de inversiones y costes en los últimos cinco años, junto con las previsiones para los próximos cinco y diez años. Este análisis se basa en bibliografía académica, informes reconocidos del sector y especificaciones técnicas de los principales proveedores de tecnología.

Palabras clave: Hidrógeno Verde, Cadena de Suministro, Energías Renovables, Electrolizadores, Almacenamiento de Hidrógeno, Transporte de Hidrógeno, Fertilizantes Verdes, Biomasa a Energía, Estado de la Tecnología, Tendencias de Innovación, Comercialización, Inversión, Costes. El Panorama Actual de las Instalaciones de la Cadena de Suministro de Hidrógeno Verde: Estado de la tecnología, tendencias y perspectivas de inversión

1. Introducción

El imperativo de mitigar el cambio climático ha suscitado un interés y una inversión considerables en el hidrógeno verde como portador de energía versátil y materia prima industrial. El establecimiento de cadenas de suministro de H2V sólidas y rentables requiere avances y un despliegue generalizado en toda una serie de instalaciones interconectadas. Este documento ofrece una visión global de la situación actual y la trayectoria futura de estos componentes clave, proporcionando una comprensión básica para las partes interesadas que participan en el desarrollo de proyectos de H2V y la formulación de políticas. Profundizaremos en los aspectos técnicos, la madurez comercial y las tendencias económicas asociadas a cada etapa de la cadena de suministro de H2V, desde la obtención de energía renovable hasta las aplicaciones de uso final, como la producción de fertilizantes ecológicos.

2. Integración de energías renovables para la producción de hidrógeno verde

Las credenciales medioambientales del hidrógeno verde dependen de la naturaleza renovable de su fuente de energía. En la actualidad se emplean o se están considerando varias tecnologías de energías renovables para alimentar los electrolizadores:

Energía solar fotovoltaica (FV):

- Fase actual: Tecnología madura con continuas reducciones de costes y mejoras de la eficiencia. La energía solar fotovoltaica a escala comercial es viable en todo el mundo. La innovación se centra en células de mayor eficiencia (por ejemplo, perovskita, tándem), módulos bifaciales e instalaciones fotovoltaicas flotantes (AIE, 2023a).
- Tendencias: Disminución del coste nivelado de la electricidad (LCOE), aumento del despliegue en proyectos híbridos de energías renovables e integración con almacenamiento en baterías para mitigar la intermitencia.
- Fase comercial: Totalmente comercial a escala de servicios públicos, comercial y residencial.
- Inversión y costes (últimos 5 años): Descenso significativo de los costes de capital y del LCOE. La inversión mundial en energía solar fotovoltaica ha aumentado constantemente (IRENA, 2024).
- Proyección (próximos 5-10 años): Mayores reducciones de costes, aumento de la eficiencia y mayor adopción para la producción dedicada de H2V, especialmente en regiones con alta irradiancia solar.

Energía eólica (terrestre y marina):

- Fase actual: Tecnología madura, especialmente la eólica terrestre, con turbinas cada vez más grandes y factores de capacidad cada vez mayores. La eólica marina avanza rápidamente con cimentaciones flotantes que amplían el potencial de despliegue. La innovación se centra en turbinas más grandes, diseños de rotor avanzados y control optimizado de los parques eólicos (GWEC, 2024).
- Tendencias: Disminución del LCOE (especialmente en tierra), crecimiento de la capacidad eólica marina e hibridación con otras energías renovables y almacenamiento.
- Fase comercial: Totalmente comercial a escala comercial. La eólica marina es cada vez más competitiva.
- Inversión y costes (últimos 5 años): Reducción general de costes, aunque las limitaciones de la cadena de suministro han causado algunas fluctuaciones recientemente. Importantes inversiones en proyectos eólicos marinos (IRENA, 2024).
- Proyección (próximos 5-10 años): Continuación de la reducción de costes, expansión de la eólica marina y creciente integración con la producción de H2V, sobre todo en regiones costeras con fuertes recursos eólicos.

Energía hidroeléctrica:

- Estado actual: Tecnología madura, que proporciona una parte significativa de la electricidad renovable mundial. La innovación se centra en la mejora de la eficiencia de las centrales existentes y en el desarrollo hidroeléctrico a pequeña escala sostenible desde el punto de vista medioambiental (AIE, 2023b).
- Tendencias: Énfasis en el desarrollo sostenible, equilibrando la generación de energía con la protección del medio ambiente y los impactos sociales.
- Fase comercial: Totalmente comercial.
- Inversión y costes (últimos 5 años): Las inversiones se centran más en mejoras y proyectos más pequeños con menor impacto medioambiental. Los costes son específicos de cada emplazamiento y pueden ser competitivos para proyectos bien establecidos (IRENA, 2024).
- Proyección (próximos 5-10 años): Papel continuado en la energía renovable de carga base, con potencial para la producción dedicada de H2V a partir de la capacidad excedentaria o de nuevos proyectos sostenibles.

Biomasa:

- Etapa actual: Diversas tecnologías para la generación de electricidad a partir de materia orgánica (por ejemplo, combustión, gasificación, digestión anaerobia). La sostenibilidad del abastecimiento de biomasa es un factor crítico. La innovación se centra en técnicas avanzadas de gasificación y pirólisis para lograr mayor eficiencia y menos emisiones (IEA Bioenergy, 2022).
- Tendencias: Enfoque en materias primas sostenibles (residuos agrícolas, residuos forestales), integración con captura y almacenamiento de carbono (BECCS) y producción de hidrógeno de origen biológico mediante gasificación o reformado.
- Fase comercial: Comercial para la generación de electricidad y calor. La producción de biohidrógeno se encuentra en la fase inicial de comercialización.
- Inversión y costes (últimos 5 años): Las inversiones varían en función de la tecnología y la materia prima. Los costes pueden ser competitivos con los de los combustibles fósiles, especialmente si se tiene en cuenta la valorización de los residuos (IRENA, 2024).
- Proyección (próximos 5-10 años): Mayor atención a la biomasa sostenible para la producción de hidrógeno, especialmente en regiones con recursos abundantes e infrautilizados como los residuos agrícolas y forestales en la Araucanía.

Electricidad de red (con certificados de energía renovable - CER):

- **Etapa actual:** Utilización de la infraestructura de red existente alimentada por una mezcla de fuentes, con la "ecología" certificada a través de REC o Garantías de Origen (GO).
- **Tendencias:** Aumento de la adquisición de electricidad renovable a través de acuerdos de compra de energía (PPA) y REC para garantizar la producción ecológica de hidrógeno.
- **Fase comercial:** Totalmente comercial.
- **Inversión y costes (últimos 5 años):** El coste depende de los precios vigentes de la electricidad y del coste de los REC, que pueden fluctuar.
- **Proyección (próximos 5-10 años):** Uso continuado como opción flexible, especialmente durante la fase inicial de despliegue del H2V, pero el acoplamiento directo con fuentes de energía renovables dedicadas es la tendencia a largo plazo para un hidrógeno verdaderamente "verde".

3. Instalaciones de desalinización de agua

El agua es una materia prima crucial para la producción de hidrógeno mediante electrólisis. En regiones como la Araucanía, con acceso a la costa, la desalinización del agua de mar ofrece una fuente de agua potencialmente sostenible.

- **Etapas actual:** Tecnología madura, dominada principalmente por la ósmosis inversa (OI) debido a su eficiencia energética y rentabilidad para aplicaciones a gran escala. La innovación se centra en reducir el consumo de energía (p. ej., dispositivos de recuperación de energía, materiales de membrana avanzados), minimizar el impacto ambiental (p. ej., gestión de la salmuera) e integrarse con fuentes de energía renovables (Wang et al., 2023).
- **Tendencias:** Aumento del despliegue de plantas de ósmosis inversa a gran escala en todo el mundo, creciente atención a los sistemas de desalinización híbridos (por ejemplo, ósmosis inversa combinada con desalinización térmica para aplicaciones específicas) y desarrollo de soluciones de gestión de salmuera más sostenibles (por ejemplo, recuperación de recursos).
- **Fase comercial:** Totalmente comercial a varias escalas.
- **Inversión y costes (últimos 5 años):** Los costes de capital han disminuido en general gracias a los avances tecnológicos y las economías de escala. Los costes energéticos siguen siendo un gasto operativo significativo, lo que impulsa el enfoque en la integración de energías renovables (IRENA, 2019a).
- **Proyección (próximos 5-10 años):** Las continuas reducciones de costes, el aumento de la eficiencia energética a través de la innovación tecnológica y la integración de energías renovables, y el desarrollo de tecnologías de gestión de salmuera más respetuosas con el medio ambiente serán cruciales para la producción de H2V.

4. Tecnologías de electrolizadores

Los electrolizadores son la tecnología central para la producción de hidrógeno verde. Existen varios tipos en diferentes fases de desarrollo y comercialización:

- Electrolizadores alcalinos (AEL):

- **Descripción técnica:** Tecnología madura que utiliza un electrolito alcalino (por ejemplo, KOH o NaOH) para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Funciona a temperaturas (70-90°C) y presiones moderadas. Robusta y rentable para aplicaciones a gran escala.
- **Fase actual:** Comercialmente madura y ampliamente desplegada para la producción industrial de hidrógeno. La innovación se centra en aumentar la densidad de corriente, mejorar la eficiencia y aumentar la flexibilidad para fuentes de energía renovables intermitentes (Schmidt et al., 2017).
- **Tendencias:** Desarrollo de electrolizadores alcalinos presurizados para una mayor eficiencia y un acoplamiento directo con el almacenamiento, y avances en materiales de electrodos y diseño de celdas.
- **Etapas comercial:** Totalmente comercial, con fabricantes establecidos y despliegues a gran escala.
- **Inversión y costes (últimos 5 años):** Los costes de capital se han mantenido relativamente estables, pero se espera que disminuyan con la fabricación masiva y los avances tecnológicos. Los costes operativos se deben principalmente al consumo de electricidad.
- **Proyección (próximos 5-10 años):** Predominio continuado de las aplicaciones a gran escala y sensibles a los costes. Se prevén importantes reducciones de costes con el aumento de la escala de fabricación.

- Electrolizadores de membrana de intercambio de protones (PEMEL):

- **Descripción técnica:** Utiliza un electrolito polimérico sólido (membrana conductora de protones). Funcionan a temperaturas más bajas (50-80°C) y pueden soportar densidades de corriente más altas y un funcionamiento más dinámico, lo que los hace idóneos para acoplarse a energías renovables intermitentes. Produce hidrógeno de gran pureza.
- **Fase actual:** Alcanzando la madurez comercial, con un despliegue cada vez mayor, sobre todo para aplicaciones que requieren una gran pureza y un funcionamiento flexible. La innovación se centra en reducir el coste de los materiales de la membrana y el catalizador (normalmente metales del grupo del platino), mejorar la durabilidad y aumentar el tamaño de las pilas (Carmo et al., 2013).
- **Tendencias:** Desarrollo de materiales de membrana y catalizadores de menor coste (por ejemplo, catalizadores de metales no preciosos), mejoras en el diseño de las pilas para una mayor densidad de potencia y eficiencia, y reducción de costes gracias a un mayor volumen de fabricación.
- **Etapas comercial:** Cada vez más comercial, con un número creciente de fabricantes y proyectos a mayor escala.
- **Inversión y costes (últimos 5 años):** Los costes de capital son superiores a los de la AEL, pero han ido disminuyendo. Se esperan nuevas reducciones significativas de costes con los avances tecnológicos y la ampliación de escala.

- **Proyección (próximos 5-10 años):** Se espera que sea cada vez más competitiva en diversas aplicaciones, especialmente cuando la flexibilidad y la alta pureza sean cruciales. Se prevén importantes reducciones de costes.

- Electrolizadores de óxido sólido (SOEC):

- **Descripción técnica:** Electrolizadores de alta temperatura (700-1000°C) que utilizan un electrolito cerámico sólido. Ofrecen la mayor eficiencia teórica y pueden utilizar el calor residual para reducir el consumo de electricidad. También pueden funcionar a la inversa como pilas de combustible de óxido sólido (SOFC).
- **Fase actual:** Todavía en la fase inicial de comercialización, con investigación y desarrollo en curso centrados en mejorar la durabilidad, reducir las temperaturas de funcionamiento y aumentar el tamaño de las pilas y celdas (могилевский et al., 2020).
- **Tendencias:** Desarrollo de SOEC de menor temperatura, mejora de los materiales de electrodos y electrolitos para aumentar el rendimiento y la durabilidad, e integración con procesos industriales para la utilización del calor residual.
- **Fase comercial:** Primeros despliegues comerciales, principalmente en proyectos piloto y de demostración.
- **Inversión y costes (últimos 5 años):** Costes de capital elevados debido al uso de materiales especializados y procesos de fabricación complejos. Los costes de explotación pueden ser inferiores debido a la mayor eficiencia y a la posible integración del calor residual.
- **Proyección (próximos 5-10 años):** Potencial de importantes ventajas de eficiencia en aplicaciones específicas, especialmente con la integración del calor residual. La reducción de costes será crucial para una adopción más amplia.

- Electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEMEL):

- **Descripción técnica:** Tecnología emergente que utiliza una membrana alcalina de intercambio aniónico. Combina las ventajas de AEL (menor coste, uso de catalizadores de metales no preciosos) y PEMEL (alta eficiencia, funcionamiento flexible).
- **Fase actual:** Principalmente en fase de investigación y desarrollo y en las primeras fases de demostración. Los principales retos son la estabilidad de la membrana y el rendimiento a altas densidades de corriente (Vincent & Bessarabov, 2011).
- **Tendencias:** Investigación intensiva en el desarrollo de membranas de intercambio aniónico estables y de alto rendimiento y catalizadores rentables.
- **Etapas comercial:** Precomercial.
- **Inversión y costes (últimos 5 años):** Importante financiación de la investigación, pero se dispone de pocos datos sobre costes comerciales. Se espera que el coste sea competitivo si se superan los retos técnicos.
- **Proyección (próximos 5-10 años):** Potencial para convertirse en una alternativa rentable y eficiente al AEL y al PEMEL si se resuelven los actuales obstáculos técnicos.

5. Principales proveedores de electrolizadores por tecnología

He aquí algunos de los principales proveedores de electrolizadores, clasificados por la tecnología primaria que ofrecen:

Proveedor: Siemens Energy

Los electrolizadores PEM de Siemens Energy ofrecen una gran pureza del gas, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren niveles de pureza estrictos, como en las pilas de combustible. La idoneidad inherente de la tecnología para el funcionamiento dinámico permite una integración perfecta con fuentes de energía renovables fluctuantes, mejorando la estabilidad de la red y maximizando la utilización de electricidad limpia. Como uno de los principales actores del sector energético mundial, Siemens Energy posee una sólida presencia e infraestructura globales que facilitan el desarrollo de proyectos y la asistencia en todo el mundo. Su amplia cartera permite ofrecer soluciones energéticas integradas, combinando electrolizadores con tecnologías de generación de energía y conexión a la red. Sin embargo, la tecnología PEM suele conllevar mayores costes de capital en comparación con la electrólisis alcalina, lo que podría ser un factor para los proyectos sensibles a los costes. Los riesgos potenciales para Siemens Energy incluyen los retos tecnológicos asociados a la ampliación de los electrolizadores PEM para satisfacer la demanda de gigavatios, las posibles vulnerabilidades en la cadena de suministro de materiales especializados utilizados en la tecnología PEM y la creciente competencia en el mercado de electrolizadores, en rápida expansión. Siemens Energy participa activamente en varios proyectos de demostración y comerciales de hidrógeno verde en todo el mundo. Entre los proyectos más destacados se encuentra el EWE Clean Hydrogen Coastline en Alemania, con una capacidad de electrolizador de 280 MW destinada a descarbonizar la industria y el sector siderúrgico. El proyecto Hy4Chem-El de BASF en Alemania utiliza un electrolizador de Siemens Energy de 54 MW para la producción de hidrógeno en la industria química. El proyecto Trailblazer de Air Liquide en Alemania incluye un electrolizador de 20 MW de Siemens Energy que suministra hidrógeno para aplicaciones industriales, siderúrgicas y de movilidad. Además, la tecnología de Siemens Energy se está utilizando en proyectos que exploran la combustión conjunta de hidrógeno en turbinas de gas, como la central eléctrica de Hsinta, en Taiwán. Estas iniciativas demuestran el compromiso de Siemens Energy de desplegar su tecnología de electrolizadores PEM en diversas aplicaciones y contribuir a la economía mundial del hidrógeno ecológico.

Proveedor: Nel ASA

La ventaja de Nel ASA radica en su oferta de tecnologías tanto alcalinas como PEM, lo que proporciona a los clientes una gama versátil de soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto. Las sólidas capacidades de I+D de la empresa y su amplia experiencia en la producción de hidrógeno, con más de 3.500 electrolizadores instalados en todo el mundo, ponen de manifiesto su competencia técnica y su liderazgo en el mercado. Nel cuenta con un historial probado de éxito en la ejecución de proyectos de hidrógeno a gran escala en todo el mundo. En el caso de los electrolizadores PEM, Nel ofrece un inventario de gas casi nulo y una gran pureza del gas, cruciales para aplicaciones sensibles. Una desventaja potencial es que sus electrolizadores alcalinos tienen una eficiencia y una pureza del hidrógeno inferiores a las de sus ofertas PEM. Recientemente, Nel detuvo temporalmente la producción en sus instalaciones alcalinas de Noruega debido a una demanda del mercado inferior a la prevista, lo que indica un riesgo potencial en la previsión exacta de la aceptación del mercado. Otros riesgos incluyen la posibilidad de que la adopción del

hidrógeno renovable por parte del mercado sea más lenta de lo previsto, posibles retrasos o cancelaciones de proyectos de clientes y el reto de gestionar los créditos vencidos de ciertos clientes. Nel ASA cuenta con una importante presencia mundial en proyectos, con más de 3.500 electrolizadores instalados. Entre los proyectos más destacados figura su participación en la puesta en servicio del primer tren impulsado por hidrógeno en Alemania, como parte del Consorcio H2 West Coast, lo que demuestra su contribución al transporte sostenible. Nel también tiene previsto establecer al menos 20 estaciones de repostaje de hidrógeno en Noruega para 2020, lo que demuestra su compromiso con la construcción de infraestructuras de hidrógeno. Además, Nel ha firmado un acuerdo de colaboración con Samsung E&A para ofrecer plantas de hidrógeno completas, ampliando así su capacidad de suministro global. Estos proyectos ponen de relieve la diversa implicación de Nel ASA en el avance de la economía del hidrógeno en diversos sectores y regiones.

Proveedor: Thyssenkrupp Nucera

Thyssenkrupp Nucera cuenta con más de seis décadas de experiencia en electrólisis, lo que constituye una base sólida para su tecnología de electrólisis de agua alcalina. Posee una importante capacidad de fabricación y relaciones bien establecidas con proveedores y clientes, lo que le proporciona una ventaja competitiva en el mercado. Su tecnología de electrólisis de agua alcalina parece muy adecuada para la producción masiva de plantas a gran escala con capacidad de gigavatios, potencialmente más que la tecnología PEM utilizada por muchos competidores. El amplio rango operativo de su módulo scalum® (10-100%) proporciona flexibilidad operativa para la integración con fuentes de energía renovables variables. Sin embargo, su principal objetivo sigue siendo la tecnología alcalina, y su tecnología SOEC está aún en fase de desarrollo. Los riesgos para Thyssenkrupp Nucera incluyen una cartera de pedidos potencialmente muy concentrada, lo que significa que el éxito de la empresa podría depender en gran medida de unos pocos proyectos importantes. La rentabilidad final de sus grandes pedidos sólo quedará clara al cabo de varios años. Además, una tasa de adopción del hidrógeno verde más lenta de lo previsto podría dar lugar a una mayor competencia entre los proveedores de electrolizadores. Thyssenkrupp Nucera tiene una importante huella de proyectos globales, con más de 600 proyectos de electrólisis realizados en todo el mundo, aunque esta cifra incluye sus proyectos de cloro-álcali. Entre los proyectos más destacados en el sector del hidrógeno verde se encuentra el suministro de 1 GW de electrolizadores alcalinos para el ambicioso proyecto NEOM en Arabia Saudí, uno de los mayores despliegues de un solo electrolizador en todo el mundo. También han conseguido un pedido de Shell para el proyecto Holland Hydrogen 1 de 200 MW en Rotterdam, un proyecto importante en Europa. Además, Thyssenkrupp Nucera desempeña un papel destacado en el proyecto Install AWE dentro de la iniciativa H2Giga en Alemania, centrada en aumentar la capacidad de producción y reducir los costes de capital de los electrolizadores. Estos proyectos clave ponen de relieve la fortaleza de Thyssenkrupp Nucera en el suministro de soluciones de electrólisis alcalina a gran escala para las principales iniciativas de hidrógeno verde.

Proveedor: John Cockerill

Los electrolizadores alcalinos presurizados de John Cockerill ofrecen la ventaja de reducir el consumo de energía para la compresión de hidrógeno, lo que se traduce en menores costes operativos. Su tecnología presenta una alta reactividad a las variaciones de carga, lo que la hace idónea para su integración con fuentes de energía renovables intermitentes. La robustez de su tecnología alcalina la hace apta para su despliegue en diversos entornos, incluidos los industriales más exigentes. Con un enfoque de fabricación multilocal, que incluye instalaciones en Europa, Asia y Norteamérica, John Cockerill puede servir mejor a los mercados regionales y adaptarse a las normas locales. Sus electrolizadores monopila de gran capacidad (hasta 5 MW) ayudan a reducir los costes de capital y de explotación, al tiempo que optimizan el espacio

ocupado por la planta. Sin embargo, el hecho de que se centren principalmente en la tecnología alcalina podría limitar su capacidad para atender aplicaciones que requieran específicamente PEM u otras tecnologías. Mientras que los sistemas presurizados reducen la necesidad de compresores separados, los sistemas alcalinos atmosféricos los necesitarían, lo que aumentaría el gasto de capital inicial. Como en cualquier proyecto de hidrógeno, existen riesgos de seguridad inherentes a la producción, manipulación y transporte del hidrógeno. El cumplimiento de las estrictas normativas y la mitigación de los riesgos técnicos y de ciberseguridad también son cruciales. John Cockerill tiene una importante presencia mundial en proyectos, con más de 1.000 referencias en más de 30 países, y trabaja en una amplia gama de sectores. Entre los proyectos más destacados se incluye un importante pedido de AM Green para el mayor despliegue de electrolizadores de la India (640 MW en la primera fase) para un complejo ecológico de amoníaco en Kakinada, lo que pone de relieve su fortaleza en proyectos a gran escala. A través de su empresa conjunta Rely con Technip Energies, John Cockerill participa en varios proyectos de hidrógeno ecológico en todo el mundo, proporcionando soluciones integradas Power-to-X. También participa en el suministro de electrolizadores para proyectos centrados en la producción de amoníaco ecológico y combustible de aviación sostenible, lo que demuestra la versatilidad de su tecnología.

Proveedor: Plug Power Inc.

Plug Power se centra en los electrolizadores PEM de alta eficiencia, lo que le permite aprovechar la creciente demanda de esta tecnología, sobre todo para aplicaciones que requieren una gran pureza y un funcionamiento dinámico. Su estrategia de construir un ecosistema de hidrógeno verde de extremo a extremo, desde la producción hasta la utilización, ofrece un enfoque integral del mercado. Las asociaciones estratégicas con grandes empresas como Amazon y Walmart demuestran su capacidad para penetrar en segmentos clave del mercado. Sus sistemas de electrolizadores modulares y escalables ofrecen flexibilidad para proyectos de diversos tamaños. Plug Power opera actualmente el mayor sistema de electrolizadores PEM de Estados Unidos, lo que demuestra su capacidad tecnológica y su escala. Sin embargo, la tecnología PEM suele implicar mayores costes de capital en comparación con la electrólisis alcalina. La empresa ha registrado recientemente importantes pérdidas financieras, lo que indica posibles dificultades para lograr la rentabilidad a corto plazo. El desarrollo del mercado para determinadas aplicaciones de hidrógeno podría estar siendo más lento de lo previsto inicialmente, lo que afectaría a las previsiones de ingresos. Plug Power también se enfrenta al riesgo de exclusión del Nasdaq debido a la caída del precio de sus acciones por debajo de 1 dólar, lo que pone de manifiesto su vulnerabilidad financiera. A pesar de estos retos, Plug Power tiene una importante huella en proyectos globales, habiendo desplegado más de 72.000 sistemas de pilas de combustible y más de 275 estaciones de servicio en todo el mundo. También ha conseguido más de 8 GW en contratos globales para su negocio de electrolizadores. Entre sus proyectos más destacados se incluye una garantía de préstamo de 1.660 millones de dólares del Departamento de Energía de EE.UU. para financiar la construcción de instalaciones de producción de hidrógeno limpio en todo el país, lo que supone un gran impulso para sus planes de expansión. Plug Power también ha firmado un importante acuerdo de suministro con Allied Green Ammonia (AGA) para suministrar 3 GW de capacidad de electrolizadores para una planta verde de conversión de hidrógeno en amoníaco en Australia, lo que demuestra su creciente alcance internacional en la producción de hidrógeno verde a gran escala. Su planta de hidrógeno líquido de Luisiana también está a punto de entrar en funcionamiento, ampliando aún más sus capacidades de producción.

Proveedor: ITM Power PLC

La dedicación exclusiva de ITM Power a los electrolizadores PEM de alta calidad le ha permitido desarrollar una profunda experiencia en esta tecnología. Su planta de Sheffield (Reino Unido) está reconocida como la

mayor fábrica de electrolizadores del mundo, lo que indica una importante capacidad de producción. Recientemente, la empresa ha registrado un notable aumento de los ingresos y de la cartera de pedidos, lo que indica que sus soluciones de electrolizadores PEM tienen cada vez más tirón en el mercado. También ha mejorado sus procesos de fabricación, como demuestra el aumento de la tasa de aprobación de las pruebas de aceptación en fábrica, y ha logrado reducir la cantidad de iridio utilizada en sus pilas manteniendo el rendimiento. A pesar de estos avances positivos, ITM Power sigue registrando pérdidas financieras, lo que indica que sigue teniendo dificultades para lograr la rentabilidad. La empresa tuvo que revisar a la baja sus ambiciosos objetivos de capacidad anteriores, lo que refleja las posibles dificultades para aumentar la producción con la rapidez prevista inicialmente. También ha sufrido un litigio comercial con Linde, que se ha saldado con un importante desembolso, lo que ha repercutido en sus resultados financieros. Los riesgos para ITM Power incluyen las persistentes pérdidas financieras y el reto de la transición hacia la rentabilidad, la incertidumbre en torno a la futura política energética estadounidense, que podría afectar a las oportunidades de mercado, y los riesgos potenciales asociados al transporte de hidrógeno verde. ITM Power tiene una creciente presencia en proyectos globales, con más de 400 MW de capacidad de electrolizadores PEM desplegados o bajo contrato. Su cartera actual de pedidos está valorada en 135,3 millones de libras, la mayor de la historia de la empresa. Entre los proyectos más destacados figura un contrato con Shell para el proyecto Refhyne 2 de 100 MW, una importante iniciativa de hidrógeno ecológico. ITM Power también ha sido seleccionada para suministrar cuatro unidades NEPTUNE V, con un total de 20 MW, para la primera fase del proyecto noruego Hydrogen Hub Agder, lo que demuestra su creciente presencia en la región nórdica. Además, vendió una gran unidad electrolizadora PEM de 24 MW a Linde para su instalación en el complejo químico de Leuna (Alemania), lo que pone de manifiesto su capacidad para suministrar una capacidad de electrolización sustancial para grandes aplicaciones industriales.

Tabla 1 - Proveedores de electrolizadores

Nombre del proveedor	País de la sede central	Principales tecnologías de electrolizadores	Principales centros de producción	Número estimado de proyectos (si está disponible)	Sitio web
Siemens Energy	Alemania	PEM	Berlin (Germany), Fort Worth, TX (USA)	Varios	https://www.siemens-energy.com/
Nel ASA	Noruega	Alcalino, PEM	Herøya (Norway), Notodden (Norway), Wallingford, CT (USA)	Más de 3500 instalados en todo el mundo	https://nelhydrogen.com/
Thyssenkrupp Nucera	Alemania	Alcalino, SOEC (en desarrollo)	Dortmund (Germany), Arnstadt (Germany), Shanghai (China), Mumbai (India), Houston, TX (USA)	600+ (incluyendo cloro-álcali)	https://www.thyssenkrupp-nucera.com/
John Cockerill	Bélgica	Alcalino presurizado	Seraing (Belgium), Aspach (France), Suzhou (China), Baytown, TX (USA)	Más de 1000 referencias en más de 30 países	https://johncockerill.com/
Plug Power Inc.	EEUU	PEM	Rochester, NY (USA), plans for LA, NY, TX (USA)	8 GW+ en contratos BEDP	https://www.plugpower.com/

ITM Power PLC	Reino Unido	PEM	Sheffield (UK)	400+MW desplegados o bajo contrato	www.itm-power.com
LONGi	China	Alcalino	Wuxi (China), Yunnan (China), Ningxia (China), others in China, Vietnam, Malaysia	Importantes proyectos en China y expansión internacional	https://www.longi.com/
Bloom Energy	USA	SOEC	Fremont, CA (USA), Newark, DE (USA)	Varios proyectos de demostración	https://www.bloomenergy.com/
Enapter	Alemania	AEM	Crespina (Italy), Saerbeck (Germany - preparing)	Más de 5000 electrolizadores enviados	https://www.enapter.com/
PERIC Hydrogen Tech. Co.	China	Alcalino, PEM	Handan (China), Tianjin (China), Chengdu (China - after-sales)	1000+ conjuntos de sistemas de electrólisis del agua	http://www.h2peric.com/

6. Cotizaciones

(Es necesario observar que las cotizaciones y valores entregados a continuación sirven como referencia y deben ser actualizados durante el desarrollo de cualquiera de los proyectos de ingeniería de detalle)

1. AEM Flex 120 - Enapter (Tecnología en fase precomercial)

La cotización corresponde al suministro de un sistema de electrólisis modular **AEM Flex 120** del fabricante Enapter, destinado a la producción de hidrógeno verde a escala piloto mediante tecnología de membrana de intercambio aniónico (AEM). El equipo presenta una potencia nominal aproximada de **120 kW** y una capacidad máxima de producción cercana a **25 Nm³/h de hidrógeno** ($\approx 54 \text{ kg/día}$) en su configuración completa de cinco strings, con una eficiencia específica del orden de **51,6 kWh/kgH₂** y presión de salida de hasta **35 barg**. La oferta considera el suministro del electrolizador en formato skid, incluyendo módulos de electrólisis, balance de planta interno, sistema de control y seguridad, intercambiador de calor, pruebas en fábrica, chiller para mejora de pureza del hidrógeno, monitoreo remoto, así como supervisión de instalación, puesta en marcha y capacitación operativa. El precio del sistema base asciende a **€300.000**, contemplando una configuración inicial de dos strings con capacidad aproximada de **10 Nm³/h**, y posibilidad de ampliación modular mediante la incorporación de strings adicionales opcionales con un costo referencial de **€20.000 por string**. La oferta excluye infraestructura externa, obras civiles, conexiones eléctricas, piping de hidrógeno, sistemas de ventilación, almacenamiento y demás elementos del balance de planta, los cuales deben ser provistos e integrados por el proyecto.



(Haga clic en la imagen para más información)

Cotizaciones

2. NEL - MC1000 (5 MW)

La cotización corresponde al suministro de un sistema de electrólisis PEM modular modelo MC1000 de Nel Hydrogen, para producción de hidrógeno verde a escala industrial. El equipo tiene una potencia nominal de 5 MW y capacidad de producción cercana a 984 Nm³/h (aproximadamente 2.124 kg/día), con eficiencia de 56,8 kWh/kgH₂ y presión de salida de 30 barg sin compresión adicional.

La oferta incluye el electrolizador en configuración containerizada con módulos de electrólisis (stacks), sistema de gestión de hidrógeno, sistema de agua y oxígeno, transformador de media tensión, rectificador AC-DC, busbars, control PLC, sistema de enfriamiento (rooftop cooling), planta de purificación RO/EDI, HVAC, documentación y pruebas en fábrica. El precio asciende a USD 6.904.420 (excluido IVA) por dos electrolizadores de 2,5 MW cada uno que totalizan los 5 MW.

La oferta excluye obras civiles, nivelación de terreno, permisos, descarga e instalación de contenedores, conexión eléctrico e hidráulico, suministro de agua, respaldo de energía, nitrógeno, almacenamiento, compresión y distribución de hidrógeno. Tampoco incluye transporte internacional (EXW), seguros, aranceles ni internación a Chile.

Se adjunta plano preliminar con disposición de contenedores, dimensiones, pesos (hasta 20 toneladas) y zonas de seguridad (radio 5,1 m en venteo de hidrógeno).

La cotización es presupuestaria, sujeta a ajuste por variación cambiaria (>3%) y fluctuaciones del precio del iridio.

nel

MC Series Modular Plants
Proton Exchange Membrane (PEM)
Electrolyser Systems



MC1000 representative plant configuration – installation may vary.

MODEL	MC1000	MC2000	MC4000
Class	5 MW	10 MW	20 MW
Description	Fully-automated MW-class on-site hydrogen generator utilizing a modular containerized design for ease of installation and integration		
Technology	Proton Exchange Membrane (PEM)		
HYDROGEN PRODUCTION			
Nominal Production Rate Nm ³ /h (m ³ /h @ 0°C, 1 bar) kg/24 h	984 Nm ³ /h 2.124 kg/24 h	1.968 Nm ³ /h 4.248 kg/24 h	3.936 Nm ³ /h 8.496 kg/24 h
Delivery Pressure – Nominal	30 barg (435 psig); full differential pressure H ₂ over O ₂		
Power Consumption at Stack per Unit of H ₂ Gas Produced at 100% Capacity ¹	4.7 kWh/Nm ³ 53.2 kWh/kg		
Power Consumption by System per Unit of H ₂ Gas Produced at 100% Capacity ²	5.04 kWh/Nm ³ 56.77 kWh/kg		
Purity (concentration of impurities)	99.99% [H ₂ O < 500 ppm, N ₂ < 2 ppm, O ₂ < 1 ppm, all others undetectable]		
Purity (concentration of impurities with optional high purity dryer)	ISO 14687:2019(E) Type I, Type II Grade D and SAE J-2719 Type I Grade L 99.999+% [H ₂ O < 5 ppm, -65°C (-85°F) Dew Point, N ₂ < 2 ppm, O ₂ < 1 ppm, all others undetectable]		
Start-up Time (from standby)	< 8 min		
Ramp-up Time (minimum to full load)	< 15 sec		
Ramp Rate (% of full-range)	≤ 74% per sec		
Turndown Range	20 to 100% (automatic) ³		
POTABLE WATER REQUIREMENTS			
Consumption ⁴	1.5 l/Nm ³ of H ₂ (0.4 gal/Nm ³ of H ₂) 15.9 l/kg of H ₂ (4.2 gal/kg of H ₂)		
Temperature	5 to 35°C (41 to 95°F)		
Pressure	2.7 to 4.8 barg		
Input Water Quality ⁵	Potable, subject to site water quality analysis		
Water Purification System (included)	Reverse Osmosis/Electrodeionization (RO/EDI)		

(Haga clic en la imagen para más información)

3. Neptune V – ITM

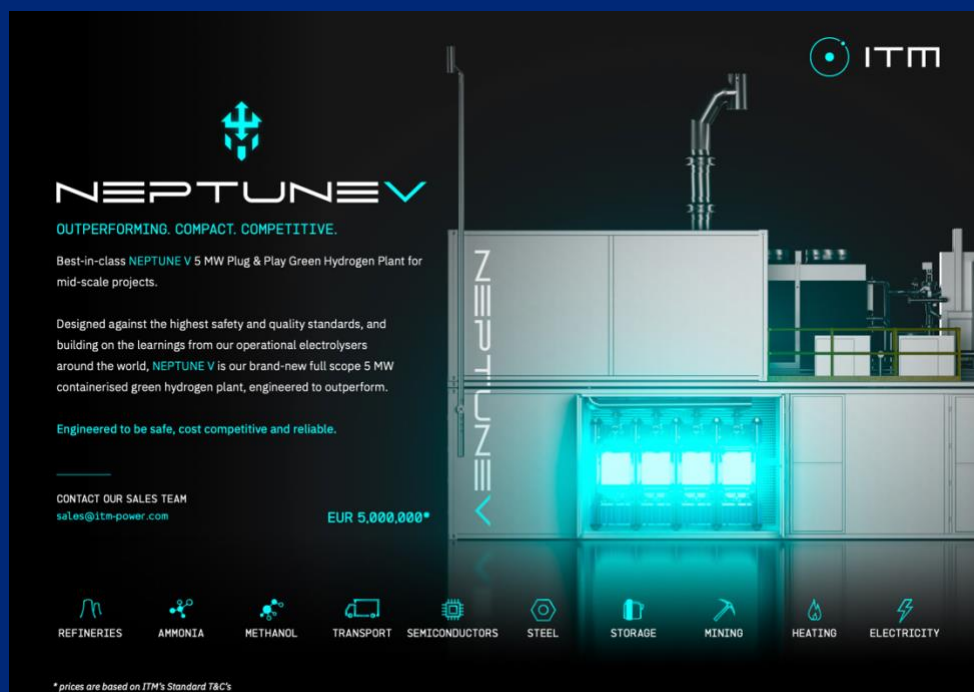
La cotización corresponde al suministro de un sistema de electrólisis PEM modelo NEPTUNE V del fabricante ITM Power, diseñado para producción de hidrógeno verde a escala industrial en configuración plug & play containerizada. El equipo presenta una potencia nominal de 5 MW y una capacidad de producción de 90 kg/h (aproximadamente 2.160 kg/día), con una eficiencia específica de 55,9 kWh/kgH₂ y presión de salida de 30 barg sin necesidad de compresión adicional.

La oferta considera el suministro integral del electrolizador en contenedores, incluyendo ocho stacks PEM, unidad de purificación de agua, unidad de pulido de agua, sistema de enfriamiento de proceso (adiabatic cooler), sistema de aire de instrumentos, unidad de purificación de hidrógeno, control de temperatura de contenedores, unidad de

suministro eléctrico containerizada con transformador de media tensión y doble rectificador, controlador Siemens S7 PLC con HMI local, software de operación autónoma con capacidad de conexión a SCADA/DCS externo, todas las interconexiones eléctricas y de proceso al interior de los contenedores, y pruebas de fábrica (FAT) previo al embarque.

El precio del sistema asciende a EUR 4.995.000 (o GBP 4.350.000), con precios basados en términos y condiciones estándar del fabricante.

El sistema opera en un rango de 12,5% a 100% de capacidad, con capacidad de modulación de 10% por segundo en rampa de subida y 50% por segundo en rampa de bajada. La pureza del hidrógeno a la salida es inferior a 5 ppm de H₂O y 5 ppm de O₂, cumpliendo con las normas EN 17124 e ISO 14687. El rango de temperatura ambiente admisible es de -20°C a +45°C y cuenta con certificación CE.



(Haga clic en la imagen para más información)

7. Referencias

- BloombergNEF. (2024). *Hydrogen Economy Outlook 2024*. Bloomberg Finance L.P.
- Carmo, M., водуха, D. L., & Stolten, D. (2013). A comprehensive review on PEM water electrolysis. *International Journal of Hydrogen Energy*, 38(36), 12137-12193.
- GWEC. (2024). *Global Wind Report 2024*. Global Wind Energy Council.
- IEA. (2019a). *The Future of Hydrogen*. International Energy Agency.
- IEA. (2019b). *The Role of Gas in Today's Energy Transitions*. International Energy Agency.
- IEA. (2023a). *Renewables 2023*. International Energy Agency.
- IEA. (2023b). *Hydropower Special Market Report*. International Energy Agency.
- IEA Bioenergy. (2022). *Hydrogen Production from Sustainable Biomass*. IEA Bioenergy Task 33.
- IRENA. (2019a). *Water Use in the Power Sector*. International Renewable Energy Agency.
- IRENA. (2023b). *Green Hydrogen for Green Ammonia Production*. International Renewable Energy Agency.
- IRENA. (2024). *Renewable Energy Statistics 2024*. International Renewable Energy Agency.
- Lord, A. S., Kobos, P. H., финансы, C. B., & спелман, T. R. (2021). A review of underground hydrogen storage: geological media, thermodynamics, and operational considerations. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 135, 110228.
- Lototskyy, M. V., & Yartys, V. A. (2019). Fundamentals and applications of metal hydrides. In *Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials* (pp. 1-49). Springer, Cham.
- Melaina, M. W., Penev, M., & Кумар, S. (2013). Blending hydrogen into natural gas pipeline networks: A review of key issues. *NREL/TP-5600-57987*. National Renewable Energy Laboratory.
- могилевский, A., Bessarabov, D., & Rennie, A. J. (2020). High-temperature electrolysis for hydrogen production: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 118, 109566.
- Schmidt, O., Gambhir, A., Stafford, I., Hawkes, A., персонал, J. P., & Aziz, M. (2017). Future cost and performance of water electrolysis: An expert elicitation study. *International Journal of Hydrogen Energy*, 42(46), 30470-30492.
- <https://fupubco.com/fusus/article/view/155>
- Vincent, I., & Bessarabov, D. (2011). Low temperature anion exchange membrane fuel cells. *Fuel Cells*, 11(6), 806-819.
- Wang, P., Li, J., Zhang, L., Wang, Y., & Wang, Z. (2023). Recent advances in energy-saving technologies for reverse osmosis desalination. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 171, 11297